

Boas práticas para migrar para MySQL 8.4 sem surpresas



Aldo Junior

MySQL DBA – ExpertOps



© 2026 Percona

Alok Pathak

Principal DBA, ExpertOps – Percona

- +16 anos trabalhando com MySQL em ambientes críticos.
- Foco em Performance, observabilidade e troubleshooting.
- Mora em Delphi, India



Linkedin

Aldo Junior

MySQL DBA, ExpertOps – Percona

- MySQL DBA na Percona
- Trabalhando com banco de dados a mais de 7 anos
- Entusiasta de tecnologias Open Source
- Membro da comunidade de MySQL no Brasil



Linkedin

Agenda

01 Por que devo migrar?

02 Por onde começar?

03 Pronto para migração?

04 pt-upgrade

05 Mudanças que podem impactar

**Por que
devo
migrar?**



© 2026 Percona



Por que devo migrar?

- MySQL 8.0.x EOL(**End of life**), 30 de Abril, 2026



Por que devo migrar?

- MySQL 8.0.x EOL(**End of life**), 30 de Abril, 2026
- Patches de segurança



Por que devo migrar?

- MySQL 8.0.x EOL(**End of life**), 30 de Abril, 2026
- Patches de segurança
- Bugs



Por que devo migrar?

- MySQL 8.0.x EOL(**End of life**), 30 de Abril, 2026
- Patches de segurança
- Bugs
- Custos adicionais*



Por que devo migrar?

- **97%** of US database administrators are running obsolete programs - ZDNET

<https://www.zdnet.com/business/why-companies-use-outdated-dbms-percona-report/>

**Por onde
começar?**



© 2026 Percona

Por onde começar?

Revisar documentação

[Changes in MySQL 8.4](#)

Novos valores padrões

[Defaults and tuning guidance for 8.4](#)

Migração de plugins

[Upgrade from plugins to componentes](#)

Variáveis

[Added, Changed, deprecated, removed](#)

Novos valores padrões

Variáveis	Novo	Possível impacto
Innodb_adaptative_hash_index	= OFF	Consultas
Innodb_change_buferring	= none	Possível latência em escrita
Innodb_io_capacity	= 10000	
Innodb_log_buffer_size	= 64MB	
Innodb_numa_interleave	= ON	
Temptable_max_ram	= Dynamic	
Innodb_doublewrite_pages	= 128	



Por onde começar?

```
mysqlsh -- util checkForServerUpgrade  
user@localhost:3306 --target-version=8.4.10  
--config-path=/etc/my.cnf
```

Por onde começar?

```
$ mysqlsh -- util checkForServerUpgrade
percona@localhost:3306 --target-version=8.4.10
--config-path=/etc/my.cnf
```

- 1) Removed system variables (**removedSysVars**)
No issues found
- 2) System variables with new default values
(**sysVarsNewDefaults**)

binlog_transaction_dependency_tracking - default value will change from COMMIT_ORDER to WRITESET.

group_replication_consistency - default value will change from EVENTUAL to BEFORE_ON_PRIMARY_FAILOVER.

group_replication_exit_state_action - default value will change from READ_ONLY to OFFLINE_MODE.

innodb_adaptive_hash_index - default value will change from ON to OFF.

innodb_buffer_pool_in_core_file - default value will change from ON to OFF.

innodb_buffer_pool_instances - default value will change from 8 (or 1 if **innodb_buffer_pool_size** < 1GB) to MAX(1, $\frac{16}{\#vcpu/4}$).

innodb_change_buffering - default value will change from all to none.

innodb_doublewrite_files - default value will change from **innodb_buffer_pool_instances** * 2 to 2.

innodb_doublewrite_pages - default value will change from **innodb_write_io_threads** to 128.

innodb_io_capacity - default value will change from 200 to 10000.

innodb_io_capacity_max - default value will change from 200 to 2x **innodb_io_capacity**.

innodb_log_buffer_size - default value will change from 16777216 (16MB) to 67108864 (64MB).

innodb_log_writer_threads - default value will change from ON to OFF (if $\#vcpu \leq 32$).

innodb_numa_interleave - default value will change from OFF to ON.



Por onde começar?

3) Issues reported by 'check table x for upgrade' command (**checkTableCommand**)

No issues found

4) Checks for foreign keys not referencing a full unique index (**foreignKeyReferences**)

Foreign keys to partial indexes may be forbidden as of 8.4.0, this check identifies such cases to warn the user.

testing.users_ibfk_1 - invalid foreign key defined as 'users(category_id)' references a non unique key at table 'categories'.

Solutions:

- Convert non unique key to unique key if values do not have any duplicates. In case of foreign keys involving partial columns of key, create composite unique key containing all the referencing columns if values do not have any duplicates.

- Remove foreign keys referring to non unique key/partial columns of key. In case of multi-level references which involves more than two tables change foreign key reference.

5) Check for deprecated or invalid user authentication methods. (**authMethodUsage**)

Some users are using authentication methods that may be deprecated or removed, please review the details below.

Warning: The following users are using the 'mysql_native_password' authentication method which is deprecated as of MySQL 8.0.34 and will be removed in a future release.

Consider switching the users to a different authentication method (i.e. **caching_sha2_password**). The 'mysql_native_password' authentication type is disabled by default in MySQL 8.4, but can still be enabled by setting **loose_mysql_native_password=ON**.

- user@%

More information:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/en/caching-sha2-pluggable-authentication.html>



Por onde começar?

6) Check for deprecated or removed plugin usage.

(**pluginUsage**)

No issues found

7) Check for deprecated or invalid default authentication methods in system variables. (**deprecatedDefaultAuth**)

No issues found

8) Check for deprecated or invalid authentication methods in use by MySQL Router internal accounts.

(**deprecatedRouterAuthMethod**)

No issues found

9) Checks for errors in column definitions

(**columnDefinition**)

No issues found

10) Check for allowed values in System Variables.

(**sysvarAllowedValues**)

No issues found

11) Checks for user privileges that will be removed

(**invalidPrivileges**)

Verifies for users containing grants to be removed as part of the upgrade process.

...

- 'msandbox'@'127.0.0.1'
- 'user'@'%'
- 'root'@'%'
- 'root'@'localhost'

12) Checks for partitions by key using columns with prefix key indexes(**partitionsWithPrefixKeys**)

No issues found

Errors: 0

Warnings: 21

Notices: 4

NOTE: No fatal errors were found that would prevent an upgrade, but some potential issues were detected. Please ensure that the reported issues are not significant before upgrading.

**Pronto
migração?**



© 2026 Percona



Pronto para migração?

- As consultas permanecerão funcionando após a migração?
- Os resultados são idênticos?
- O tempo de resposta aumentou?
- O driver de conexão permanece compatível?
- As novas configurações padrões são eficazes para o workload?

Validar upgrade **antes** de seguir para produção

1. Clone do ambiente

Criar réplica com a nova versão de alvo

3. Replay

Reproduzir workload produtivo nas novas réplicas

5. Ajustes finais

Ajustar anomalias antes de seguir para o ambiente produtivo.

01

02

03

04

05

2. Upgrade

Configurar replicação com produção e realizar o upgrade

4. Comparação

Comparar os resultados, tempo de resposta de ambos os ambientes

pt-upgrade



© 2026 Percona

pt-upgrade

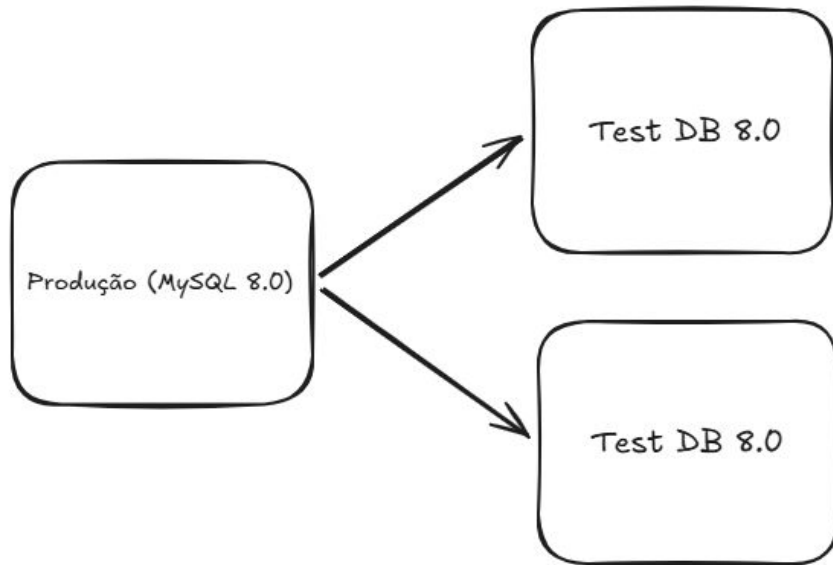
Reproduzir a carga de trabalho do ambiente produtivo em instâncias de teste em diferentes versões.

```
pt-upgrade h=db-80 h=db-84 slow_log_50_samples.log 1> pt-upgrade-report.txt 2> pt-upgrade-report.err
```

Importante: Não rodar o pt-upgrade em ambientes produtivos

Documentação: <https://docs.percona.com/percona-toolkit/pt-upgrade.html>

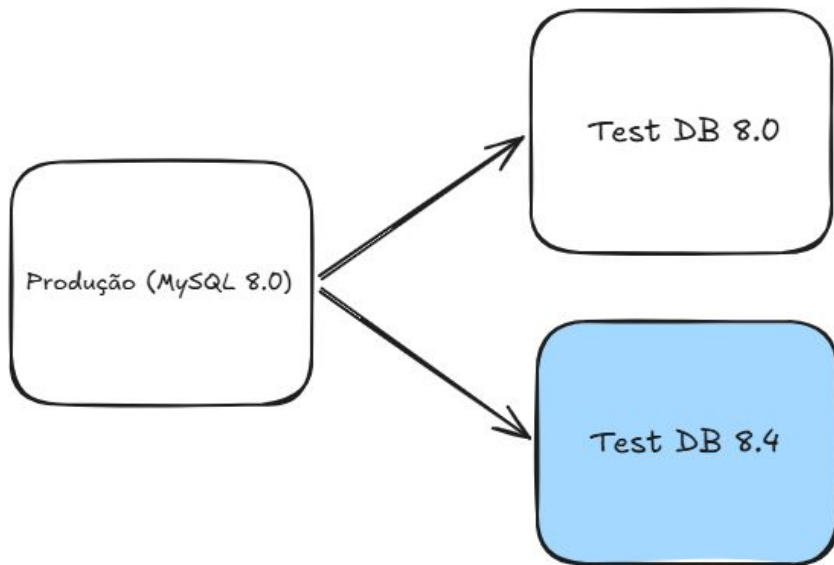
pt-upgrade



- Usar configurações de hardware e configurações semelhantes ao ambiente produtivo.
- CPU
- Memória
- Storage
- Sistema operacional
- Configurações

Documentação: <https://docs.percona.com/percona-toolkit/pt-upgrade.html>

pt-upgrade



1. Rodar o MySQL upgrade checker
2. Upgrade dos plugins para Componentes
3. Resolver e documentar qualquer mudança
4. Garantir que o plano de migração está cobrindo tudo que é necessário.
5. Replicação

Documentação: <https://docs.percona.com/percona-toolkit/pt-upgrade.html>

pt-query-digest



1. Capturar worklog real do ambiente produtivo.
2. Incluir workload de relatórios

```
pt-query_digest --sample 50 --no-report --output slowlog slow.log slow_log_50_samples.log
```

Documentação: <https://docs.percona.com/percona-toolkit/pt-query-digest.html>

**Etapas do
upgrade**



© 2026 Percona



Antes do upgrade

- Revisar as mudanças do MySQL 8.4
- MySQL Shell (`checkForServerUpgrade`)
- Migração de plugins

Durante o upgrade

- Realizar o upgrade primeiro nas réplicas
- Desligar com `innodb_fast_shutdown=0`
- Remover os binários do MySQL 8.0
- Instalar os pacotes do MySQL 8.4
- Atualizar o `my.cnf` e iniciar o MySQL 8.4
- Revisar os logs



Depois do upgrade

- Validar aplicação
- Monitorar o log de error do MySQL 8.4
- Monitorar e comparar a performance de antes/depois do upgrade
- Percona Monitoring and management (PMM)

Quais são as
principais
mudanças que
podem
impactar o
ambiente





Quais são as principais mudanças que podem impactar o ambiente

- `innodb_change_buffer = none;`
- `Innodb_adaptive_hash_index = OFF;`
- `innodb_io_capacity=10000;`

Perguntas?



Obrigado!



